MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Algèbre 2	Licence 1 MIAGE	2 h	/20	Matrices, déterminants, systèmes et applications linéaires

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Examen blanc — sujet original rédigé par ResumeCI. Toute étape de calcul doit figurer sur la copie : un résultat sans justification ne rapporte qu'une fraction des points.

Exercice 1 — Calcul matriciel (5 pts) (5 pts)

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

a. Calculer AB et BA. Sont-ils égaux ?

b. Calculer A^2 puis $A^2 - 5A + 6I$ et interpréter le résultat.

c. En déduire A^{-1} sans calculer la comatrice.

Exercice 2 — Déterminants (5 pts) (5 pts)

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

a. Calculer $\det(M)$ par la règle de Sarrus.

b. La matrice M est-elle inversible ?

c. Calculer $\det(2M)$ pour une matrice 3×3 sans tout refaire.

Exercice 3 — Système linéaire (5 pts) (5 pts)

Résoudre par le pivot de Gauss : $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$

a. Écrire la matrice augmentée et appliquer le pivot de Gauss.

b. Donner l'unique solution.

c. Vérifier en substituant dans la première équation.

Exercice 4 — Applications linéaires (5 pts) (5 pts)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *définie par* $f(x, y) = (2x + y\,,\ x - y)$.

a. Vérifier que f est linéaire.

b. Donner la matrice de f dans la base canonique.

c. f est-elle injective ? surjective ? Justifier par le déterminant.